Kolaps a černé díry

neděle 26. ledna 2025 16:13

Gravitační kolaps a černé díry

Kolaps sfér. sym. hvězdy z nekoherentního prachu

- pokud je M uvnitř svého Schwarzschildovského poloměru, tak hustota $\bar{\rho} \sim \frac{1}{M^2}$, pro běžnou hvězdu asi 100× jaderná hustota, ale pro supermasivní ~ vzduch

→ gravitace vyhrává, protože je dalekodosahová a univerzální ⇒ kumuluje se

- Oppenheimer & Snyder 1939 ⇒ předpoklady
  - sféricky symetrická hvězda
    ⇒ mimo je to Schwarzschild
  - hvězda je z nekoherentního prachu, tj. ideální tekutina bez tlaku
  - hvězda je homogenní a izotropní
    ⇒ je to lokálně identické s kosmologickým modelem

→ vnitřek namodelujeme jako FLRW a vnějšek jako Schwarzschild a na povrchu je navážeme

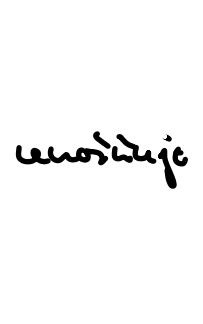
Vnitřek jako uzavřený FLRW

→ přirozeně uvažujeme $\Lambda = 0$

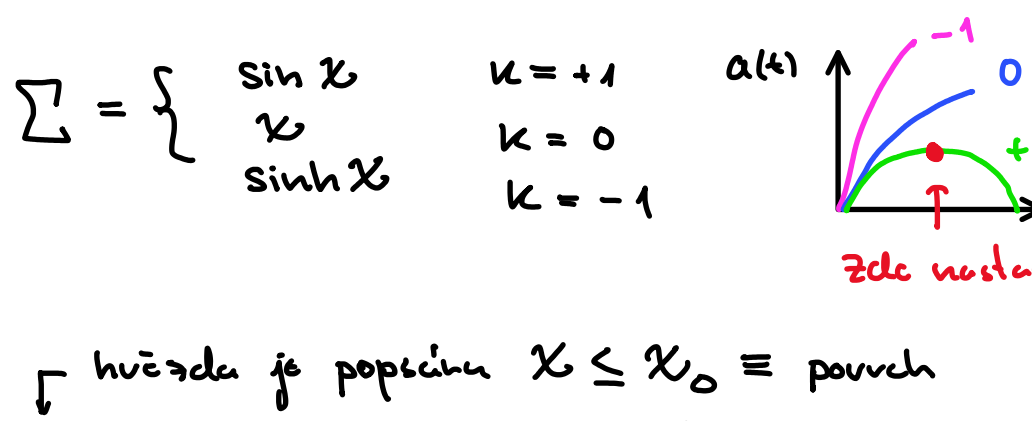
→ pouze uzavřený sférický model FLRW umožňuje statický stav + kolaps

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)\left(d\chi^2 + \Sigma^2 d\Omega^2\right)$$

$$\Sigma = \begin{cases} \sin\chi & k = +1 \\ \chi & k = 0 \\ \sinh\chi & k = -1 \end{cases}$$



↳ hvězda je popsána $\chi \le \chi_0 \equiv$ povrch
↳ je konstanta



↳ z FLRW víme, že kosmické tekutina se pohybuje po geodetikách
⇒ dobře popisuje pád hvězdy

→ konformní čas η posuneme tak, aby $\eta = 0$ odpovídalo maximální velikosti hvězdy

→ máme $r = a\Sigma = a\sin\chi$

⇒ pro povrch:

$$R_F = \frac{a_{max}\sin\chi_0}{2}(1+\cos\eta)$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{vlastní čas tekutiny}}}{\tau_F} = \frac{a_{max}}{2}(\eta + \sin\eta)$$

Vnější schwarzschildovské řešení

→ jako pád volné částice z klidu ve Schwarzschildovi

$$R_S = \frac{R_{in}}{2}(1+\cos\eta)$$

$$\tau_S = \sqrt{\frac{R_{in}^3}{8M}}(\eta + \sin\eta)$$

Lepení řešení

→ musí platit $\tau_S = \tau_F$ a $R_S = R_F$

$R_{in} = a_{max}\sin\chi_0$ ⇐

$$M = \frac{R_{in}^3}{2a_{max}^2} = \frac{a_{max}}{2}\sin^3\chi_0$$

$$\rho_{in} = \frac{3}{8\pi a_{max}^2}$$

Teorémy o jednoznačnosti černých děr

→ Kerr-Newmanovo řešení je třída s pozoruhodnou obecností

Každá izolovaná stacionární černá díra v asymptoticky plochém prostoročase, který neobsahuje singularity a closed timelike curves nikde kromě jejího vnitřku, je nutně Kerrova-Newmanova typu, tj. – mimo jiné – je nutně axiálně symetrická, má horizont sférické topologie, a je plně charakterizována nejvýše 4 parametry (M, Q, a) + (~~magnetické monopóly~~)
nepozorovaly se

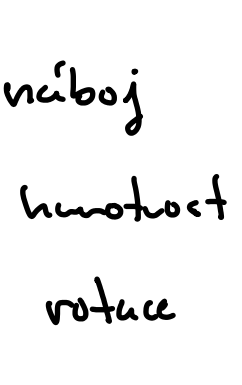
astrofyzikální nejspíš nejsou nabité

→ Informační paradox ≡ nelze rozlišit, z čeho vznikla
↳ všechny vlastnosti jsou dány M, Q, a, (QM)

× hvězdy popisujeme ~ 16+ parametry
↳ může vzniknout z čehokoliv (fotony, grav. vlny, antihmota, ...)

⇒ ztráta informace → ve sporu s unitaritou
- rekonstrukce z gravitačních vln?
- jde ji dostat zpět?
  ↳ Hawkingova radiace
  ↳ hraje významnou roli jen u hodně malých ČD
  ↳ např. kopec s nemocnicí

⇒ nemožnost retrodikce



→ hmota se obtéká ve vlnové rovnici

→ rozptyl na křivosti ⇒ část se odrazí zpět a skončí v ČD, část se rozptýlí zpátky a destruktivně interferují

→ Co rozhoduje, která písmenka zmizí?
⇒ Teorém zážení: ∀ nehmotné pole s celočíselným spinem s platí, že zářivé mohou být jen multipóly $\ell \ge s$

↳ gravitace $s=2$, EMF $s=1$

EM: nelze odvést monopól ≡ náboj

GR: nelze odvést monopól ≡ hmotnost
a dipól ≡ rotace

→ R. Price: Co se může vyzářit, to se vyzáří.

Zákony termodynamiky černých děr

→ pouze analogie, ačkoli podobnost by neměla být přehlížena

Nultý zákon

Na horizontu stacionární ČD je všude stejná povrchová gravitace κ_H.
- pro extrémní ČD je $\kappa_H = 0$
- je to funkce prvních derivací metriky

První zákon

Parametry při přechodu ČD mezi dvěma blízkými stacionárními stavy se mění v souladu s

$$\delta M = \frac{\kappa_H}{8\pi}\delta A + \omega_H \delta J + \varphi_H \delta Q$$

- A je vlastní povrch horizontu
- ω_H je úhlová rychlost horizontu vzhledem k nekonečnu
- φ_H je elektrický potenciál

Druhý zákon

Vlastní povrch horizontu neklesá: $\delta A \ge 0$

Třetí zákon

Obecná (neextrémní) černá díra se nemůže změnit na extrémní: $\kappa_H \cancel{\to} 0$

Nultý zákon v Kerr-Newmanovi

→ sílu pole lze chápat jako jak moc velké čtyřzrychlení potřebujeme, abychom se udrželi na orbitě
↳ stacionarita implikuje axiální symetrii

⇒ existují inerciální cirkulární orbity, jejichž rychlosti rostou se v limitě snaží na
$$\omega_H = \omega(r = r_+)$$
⇒ lze pomocí toho definovat povrchovou gravitaci jako čtyřzrychlení na udržení se

→ konkrétně jako limitu pro ZAMO

→ ale limita na horizont reprezentuje nulový generátor horizontu ≡ foton, který azimutálně orbituje a drží konstantní r, ϑ

⇒ pro ZAMO musí čtyřzrychlení divergovat

→ chceme použít vztah $a_\mu^{ZAMO} = \frac{N_{,\mu}}{N}$
- lze ho přirozeně regularizovat: vynásobíme ho N ← odpovídá dilatační faktor mezi vlastním ZAMO časem a killingovským časem t:

$$u^t = \frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{N}$$

$$N_{,\mu} = N a_\mu = \frac{a_\mu}{u^t} = \frac{Du_\mu}{d\tau}\frac{d\tau}{dt}$$

→ definujeme povrchovou gravitaci jako limitu ZAMO zrychlení vůči asymptotickému času

$$\kappa_H^2 := \lim_{N\to 0^+} g^{\mu\nu} N_{,\mu} N_{,\nu}$$

→ pro Kerra-Newmana v BL souřadnicích dostaneme

$$N_{,\mu} = \left[\sqrt{\frac{\Sigma}{\Delta\mathcal{R}}}(r-M)\right]_{r\to r_+} \delta^r_\mu,$$

a tedy dostaneme:

$$\kappa_H^2 = \lim_{r\to r_+}\left(g^{\mu\nu}N_{,\mu}N_{,\nu}\right) = \left(\frac{r_+-M}{r_+^2+a^2}\right)^2 = \frac{M^2-Q^2-a^2}{(r_+^2+a^2)^2}$$

- nezávisí na ϑ!

→ na t, r, ani φ záviset nemůže
t ↑ stacionarita
φ ↑ axialita

→ ve Schwarzschildovi:

$$\kappa_H = \frac{M}{r_+^2} \leftarrow \text{Newton gravitační zrychlení}$$
$$= \frac{1}{4M}$$

První zákon v Kerr-Newmanovi

→ vlastní plocha vnějšího horizontu v K-N:

$$A = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\vartheta \sqrt{g_{\vartheta\vartheta}g_{\varphi\varphi}}\Big|_{r=r_+}$$
$$= 2\pi\int_0^\pi d\vartheta \sqrt{\mathcal{R}(r_+)\sin^2\vartheta}\, d\vartheta$$
$$= 2\pi\int_0^\pi d\vartheta\,(r_+^2+a^2)\sin\vartheta\, d\vartheta$$
$$= 4\pi(r_+^2+a^2) \qquad r_+ = M + \sqrt{M^2-Q^2-a^2}$$

→ pro variaci plochy dostaneme:

$$\frac{\delta A}{8\pi} = r_+\left[\delta M + \frac{M\delta M - Q\delta Q - a\delta a}{\sqrt{M^2-Q^2-a^2}}\right] + a\delta a$$

$$\frac{\delta A}{8\pi}(r_+-M) = r_+^2\delta M - r_+ Q\delta Q - Ma\delta a$$

↓ použitím $a\delta J = Ma\delta a + a^2\delta M$

$$= (r_+^2+a^2)\delta M - a\delta J - r_+ Q\delta Q$$

$$\delta M = \underbrace{\frac{r_+-M}{r_+^2+a^2}}_{\kappa_H}\frac{\delta A}{8\pi} + \underbrace{\frac{r_+Q}{r_+^2+a^2}}_{\varphi_H}\delta Q + \underbrace{\frac{a}{r_+^2+a^2}}_{\omega_H}\delta J$$

→ φ_H získáme jako časovou složku A^μ promítnutou na časový vektor, speciálně vezmeme

$$\xi^\mu := t^\mu + \omega\varphi^\mu$$

→ to obecně není Killingovo v.p., protože ω není konst., ale na horizontu je, takže o.k.

$$\delta M = \frac{\kappa_H}{8\pi}\delta A + \varphi_H\delta Q + \omega_H\delta J$$

→ umožňuje definovat teplotu a entropii

Druhý zákon v Kerr-Newmanovi

→ z 1.TDZ: $\delta A \ge 0 \iff \delta M \ge \varphi_H\delta Q + \omega_H\delta J$

→ $A = 4\pi(r_+^2+a^2) = 4\pi\left(2M^2 + 2M\sqrt{M^2-Q^2-a^2} - Q^2\right)$
↳ pokud ↓a ∧ ↓Q tak se A zmenšuje
⇒ mohu si navíc trochu ↓M, tj. získat energii
- není to info, jen energie z rotace a pole

→ reverzibilní proces: $\delta A = 0$
↓ uvažujeme sérii kroků $\delta A = 0$ při kterých snižujeme Q, a a vždy odčerpáme i trochu M, dokud Q i a neklesnou na nulu

$$16\pi M_{irr}^2 := 4\pi\left(2M_0^2 + 2M_0\sqrt{M_0^2-Q_0^2-a_0^2} - Q_0^2\right)$$

↓ což je ekvivalentní

$$M^2 = \left(\underbrace{M_{irr}}_{\text{čistě hmotnostní}} + \frac{Q^2}{4M_{irr}}\right)^2 + \frac{J^2}{4M_{irr}^2}$$

čistě hmotnostní složka

Pohyb částic

→ chceme použít zákony
- např. velmi malá hmotnost ale velký náboj nebo úhlová rychlost

→ Carterovy rovnice:

$$(m\Sigma u^r)^2 = R^2(r) - \Delta(m^2r^2 + \mathcal{K})$$
$$(m\Sigma u^\vartheta)^2 = \mathcal{K} - (ma\cos\vartheta)^2 - \Theta(\vartheta)\sin^2\vartheta$$

→ vyjádříme energii částice:

$$\mathcal{A}E^2 - 2\mathcal{B}E + \mathcal{C} = 0$$

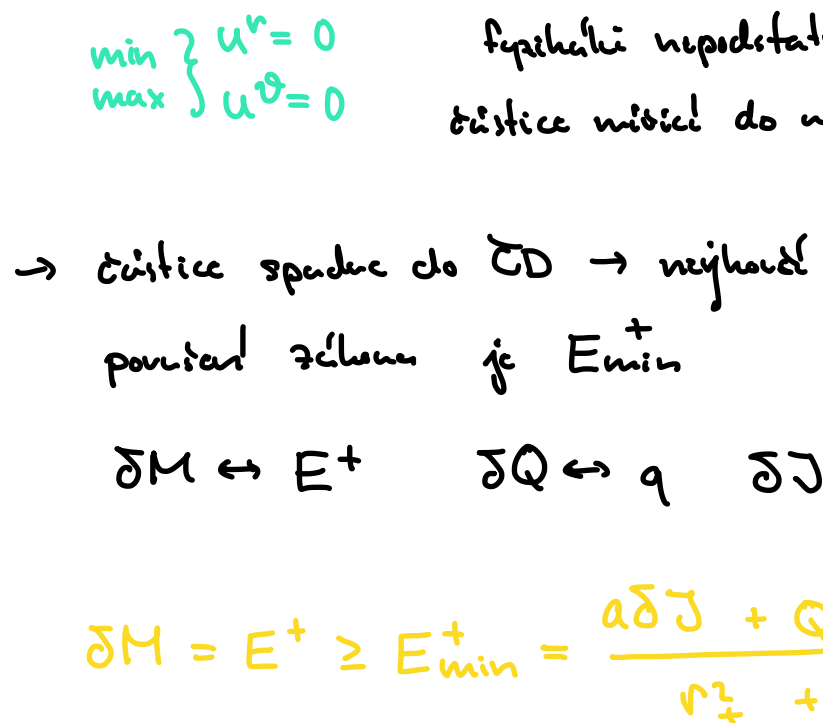
$$\Rightarrow \quad E_\pm = \frac{\mathcal{B} \pm \sqrt{\mathcal{B}^2 - \mathcal{A}\mathcal{C}}}{\mathcal{A}}$$

↳ je to funkce

$$E_\pm = E_\pm(\underline{M, Q, a}; \underline{m, q}; \underline{r, \vartheta}, L, \underline{u^r, u^\vartheta})$$

dáno
vazba z normalizace

→ možné hodnoty energií vzhledem k nekonečnu testovací částice s fixním q:



→ částice spadne do ČD → nejhorší pro porušení zákona je E^+_{min}

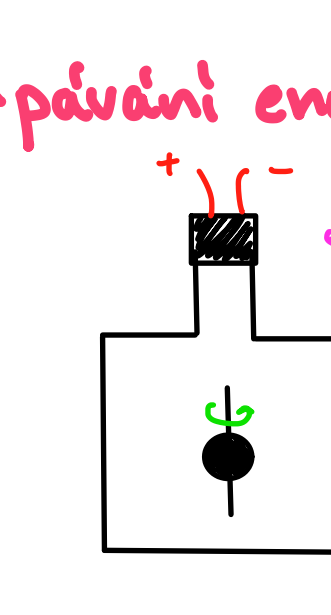
$\delta M \leftrightarrow E^+ \qquad \delta Q \leftrightarrow q \qquad \delta J \leftrightarrow L$

$$\delta M = E^+ \ge E^+_{min} = \frac{a\delta J + Qr_+\delta Q}{r_+^2 + a^2}$$

↳ doslova 2.TDZ

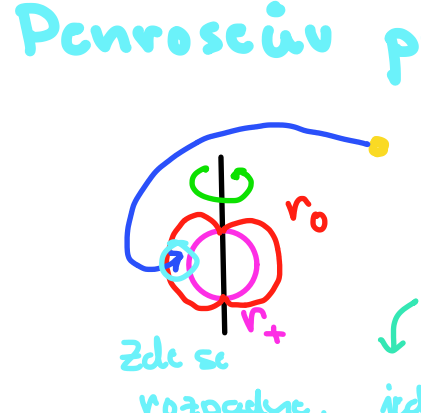
→ úvaha je pochybná: Carterovy rovnice jsou pro TESTOVACÍ ČÁSTICI

Odčerpávání energie



← přichyceno v asymptotickém nekonečnu

Penroseův proces



← musí se zachovat p^μ

zde se rozpadne, jedna její část vstoupí na orbitu se zápornou energií vůči nekonečnu a ta druhá odletí do nekonečna ↑ na úkor rotační (EM) energie

mají zápornou moment hybnosti oproti draggingu

→ existují vůbec takové orbity?

$$E = -p_t = -\underset{\leftarrow \text{Killing}}{t^\mu} p_\mu$$

$$g_{\mu\nu}t^\mu t^\nu \underset{\substack{\uparrow \\ \text{BL}}}{=} g_{tt} \Leftarrow \text{je kladné mezi vnější statickou mezí a horizontem} \equiv \text{Ergosféra}$$

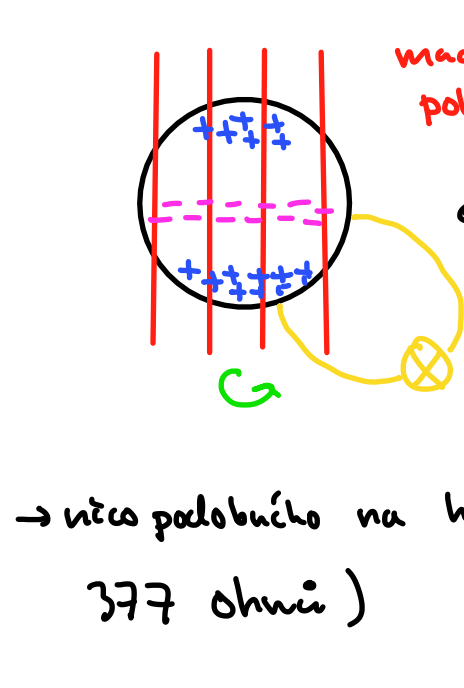
→ může k tomu dojít v astrofyz?
↳ spíš ne, vyžaduje specifické podmínky

Superradiance

→ něco podobného, ale je to svícení, pole se vrací silnější

Blandfordův - Znajekův efekt

→ unipolární indukce



→ něco podobného na horizontu (zde vodivost vakua 377 ohmů)

⇒ mohl by to být zdroj jetů z pólů ČD
↳ pole je tam z toho důvodu, že kolem je akreční disk ← orbituje tam ionizovaná látka